

Transfección de células HEK293 con lipofectamina

Día 0

Sembrar en placa de 24 1,25x10⁵ células/pozo

Día 1

Por pozo se usan 500 ng de ADN y 2 µl de lipofectamina

1. Cambiar el medio de las células
2. Mezclar en un tubo ADN con 25 µl de OPTIMEN
3. Mezclar en otro tubo 2 µL lipofectamina con 25 µl OPTIMEN
4. Incubar 5 min
5. Unir la solución de ADN con la solución de lipofectamina e incubar 25 min
6. Agregar 50 µl por pozo.

Día 2

Cambiar el medio por medio con puromicina 0,25 µg/mL

Día 4

Levantar células para extraer ADN

Transfección de células HEK-293 con Lipofectamine 2000

Día 0 – Siembra de células

Sembrar células HEK-293 en placa de 24 pozos a una densidad de $1,25 \times 10^5$ células/pozo

Incubar a 37 °C, 5% CO₂, hasta el día siguiente. Al momento de la transfección, las células deberían encontrarse adheridas y en buen estado, idealmente con una confluencia aproximada de 70–90%.

Día 1 – Transfección

Por cada pozo se utilizarán:

- 500 ng de ADN plasmídico
- 2 µL de Lipofectamine 2000
- 50 µL finales de mezcla ADN-Lipofectamine
- Medio Opti-MEM para preparar las mezclas

Procedimiento:

1. Cambiar el medio de las células por medio fresco antes de realizar la transfección.
 2. En un tubo, mezclar 500 ng de ADN plasmídico con 25 µL de Opti-MEM.
 3. En otro tubo, mezclar 2 µL de Lipofectamine 2000 con 25 µL de Opti-MEM.
 4. Incubar ambas mezclas durante 5 minutos a temperatura ambiente.
 5. Unir la mezcla de ADN con la mezcla de Lipofectamine 2000.
 6. Incubar durante 25 minutos a temperatura ambiente para permitir la formación de complejos ADN-Lipofectamine.
 7. Agregar los 50 µL de mezcla gota a gota sobre el pozo correspondiente.
 8. Incubar las células a 37 °C, 5% CO₂.
-

Día 2 – Selección con puromicina

Cambiar el medio de las células por medio fresco suplementado con:

Puromicina 0,25 µg/mL

Incubar las células a 37 °C, 5% CO₂.

Día 8 – Levantado de células y extracción de ADN

El mismo día previsto para la extracción de ADN, levantar las células transfectadas de cada pozo.

1. Retirar el medio de cultivo.
2. Lavar las células con PBS.
3. Levantar las células según el método indicado para el kit de extracción de ADN.
4. Continuar inmediatamente con la extracción de ADN genómico.

El ADN extraído se utilizará posteriormente como molde para amplificar por PCR la región genómica de interés.